

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)

Anno Accademico: 2025-2026. Titolare del corso: Claudio Macci

Esame scritto. Data: 24 Luglio 2026

L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto separatamente

Esercizio 1. Siano $q \in (0, 1)$ e $h \geq 1$ intero fissati. Sia X una variabile aleatoria tale che

$$P(X = k) = q^2(1 - q^2)^{k-h} \quad \text{per } k \geq h \text{ intero.}$$

Calcolare $P(X \geq 2h)$.

Esercizio 2. Si lanciano due monete eque. Se esce testa in entrambi i lanci, si lanciano 2 dadi equi; in caso contrario, cioè se esce almeno una volta croce, si lanciano 3 dadi equi.

Calcolare la probabilità che siano uscite due teste nei lanci delle due monete sapendo di aver ottenuto tutti numeri dispari nei lanci dei dadi.

Esercizio 3. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1} \binom{2}{x_2}}{24} \quad \text{per } x_1, x_2 \in \{0, 1, 2\}.$$

Calcolare $P(X_1 \neq X_2)$.

Esercizio 4. Sia $a > 0$ arbitrariamente fissato. Sia X una variabile aleatoria con distribuzione uniforme in $(0, a)$. Trovare la funzione di distribuzione di $Y = a^2 - X^2$.

Esercizio 5. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x) = 6x(1 - x)1_{(0,1)}(x).$$

Calcolare $\mathbb{E}[X^3]$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-x^2/2} dx$.

Sia $\{X_n : n \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con media 1 e varianza 16. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \cdots + X_n < n + 2\sqrt{n})$$

esprimendo il risultato con la funzione Φ .

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1. Si ha

$$P(X \geq 2h) = \sum_{k \geq 2h} q^2 (1 - q^2)^{k-h} = q^2 \sum_{k \geq 2h} (1 - q^2)^{k-h} = q^2 \frac{(1 - q^2)^{2h-h}}{1 - (1 - q^2)} = (1 - q^2)^h.$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula di Bayes combinata con la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} P(TT|D) &= \frac{P(D|TT)P(TT)}{P(D|TT)P(TT) + P(D|TT^c)P(TT^c)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{4}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \frac{3}{4}} = \frac{1/16}{1/16 + 3/32} = \frac{1/16}{5/32} = \frac{1}{16} \cdot \frac{32}{5} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Esercizio 3. Si ha

$$P(X_1 \neq X_2) = 1 - P(X_1 = X_2) = 1 - \sum_{h=0}^2 p_{X_1, X_2}(h, h) = 1 - \frac{1 + 8 + 1}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}.$$

Esercizio 4. Si ha $P(0 \leq Y \leq a^2) = 1$, da cui segue

$$P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ (*) & \text{se } 0 < y < a^2 \\ 1 & \text{se } y \geq a^2. \end{cases}$$

Inoltre per $0 < y < a^2$ si ha

$$\begin{aligned} (*) &= P(Y \leq y) = P(a^2 - X^2 \leq y) = P(X^2 \geq a^2 - y) = P(X \geq \sqrt{a^2 - y}) \\ &= \int_{\sqrt{a^2 - y}}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{\sqrt{a^2 - y}}^a \frac{1}{a - 0} dx = \frac{[x]_{x=\sqrt{a^2 - y}}^{x=a}}{a} = \frac{a - \sqrt{a^2 - y}}{a} = 1 - \sqrt{1 - \frac{y}{a^2}}. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E}[X^3] = \int_0^1 x^3 6x(1 - x) dx = 6 \int_0^1 x^4 - x^5 dx = 6 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} \right]_{x=0}^{x=1} = 6 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} \right) = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}.$$

Esercizio 6. Osserviamo che $\sigma = \sqrt{16} = 4$. Allora facciamo i seguenti calcoli (a partire dalla successione di cui si vuole calcolare il limite) in modo da poter applicare il Teorema Limite Centrale:

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_n < n + 2\sqrt{n}) &= P(X_1 + \dots + X_n - n < 2\sqrt{n}) \\ &= P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n}{4\sqrt{n}} < \frac{2\sqrt{n}}{4\sqrt{n}}\right) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n}{4\sqrt{n}} < \frac{1}{2}\right); \end{aligned}$$

in corrispondenza il limite richiesto è uguale a $\Phi(1/2)$.